

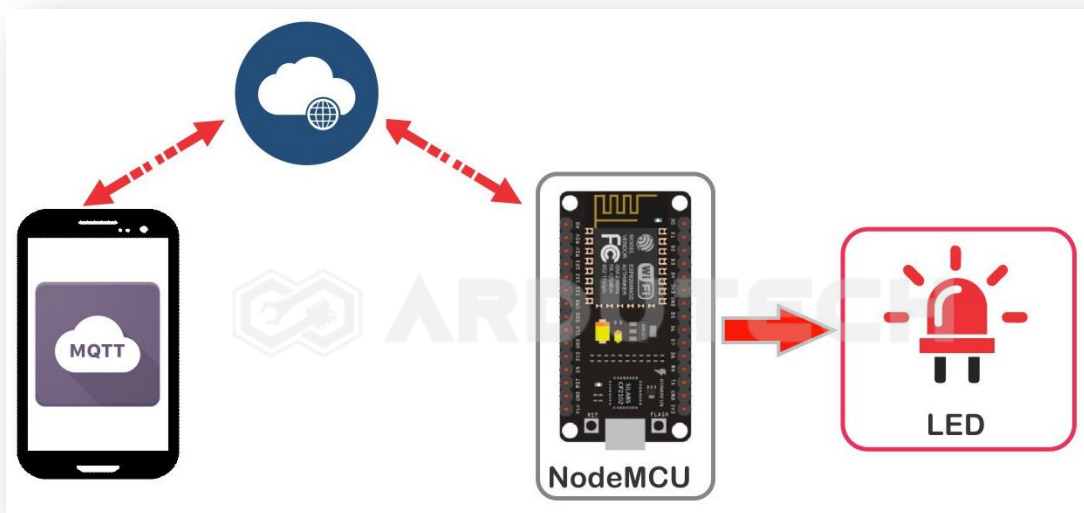
Kontrol Lampu dengan MQTT

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengontrol nyala – mati lampu dengan protokol MQTT. Lampu yang dipakai disini adalah lampu LED. Untuk mapu AC dapat menabahkan relay sebagai interface-nya.

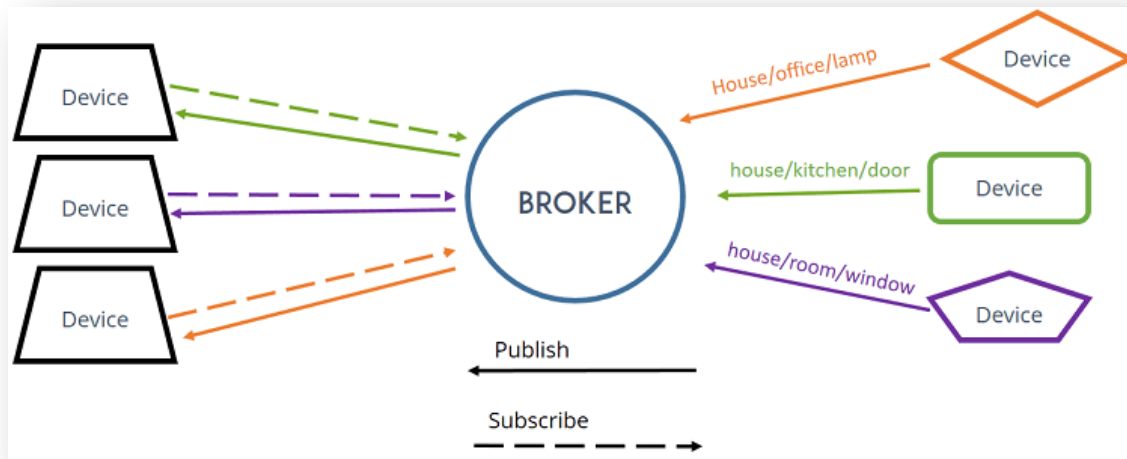
Cara Kerja

Kontrol dasar IoT dengan NodeMCU dan protocol MQTT ini bekerja dengan prinsip Aplikasi MQTT di HP Android mengirim pesan (*command*) dengan protocol MQTT dan “TOPIK” yang sudah ditentukan ke device yaitu NodeMCU yang terhubung ke jaringan internet melalui WiFi untuk megontrol LED.



MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) merupakan protokol komunikasi data dengan keunggulannya paket data yang kecil sehingga akan lebih ekonomis dibanding http. Perbedaan lainnya adalah modelnya memakai sistem ***publish – subscribe***, jika http memakai client – server.

Pada sistem MQTT paling tidak ada 3 bagian yang terlibat : **Publisher, Broker dan Subscriber.**



- Publisher : Bagian pengirim data, misalnya sensor
- Broker : Bagian perantara yang akan meneruskan pesan publisher ke penerima (subscriber)
- Subscriber : Bagian penerima data.

Satu device dapat berfungsi sebagai publisher dan subscriber, bahkan bagian broker dapat berfungsi sebagai ketiganya : broker + publisher + subscriber.

TOPIC

Agar komunikasi antara publisher dan subscriber 'sesuai' maka perlu sebuah "TOPIC" yang berupa karakter/string. Ketika sebuah publisher akan mengirimkan data maka dia harus membuat sebuah TOPIC dan si subscriber harus membuat TOPIC yang sama ketika akan menerima data tersebut.

Kebutuhan Bahan

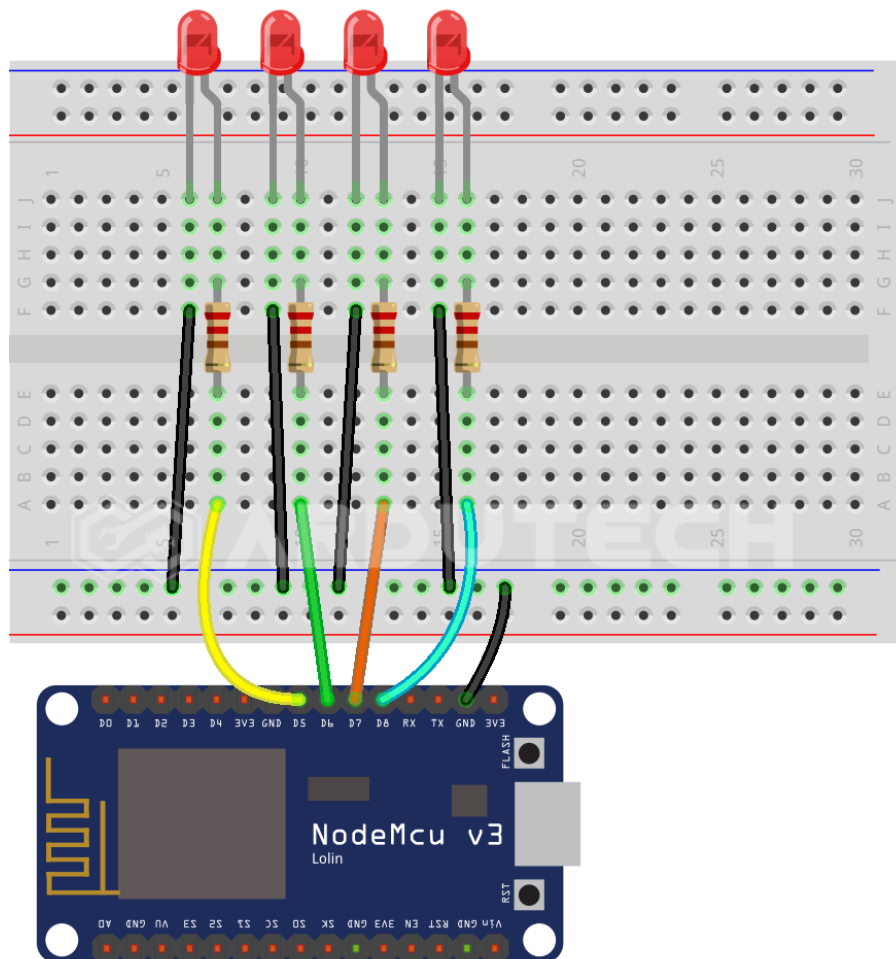
- NodeMCU V3
- LED 4 pcs
- Resistor 220 ohm (4 pcs)
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- MQTT Dash (Android)

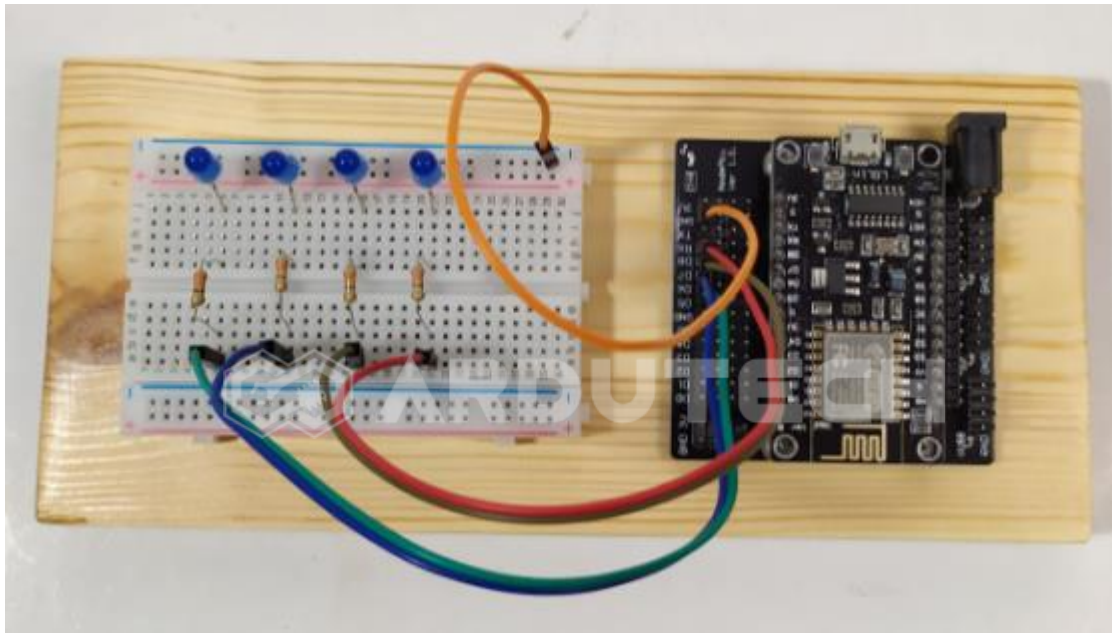
Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan LED :

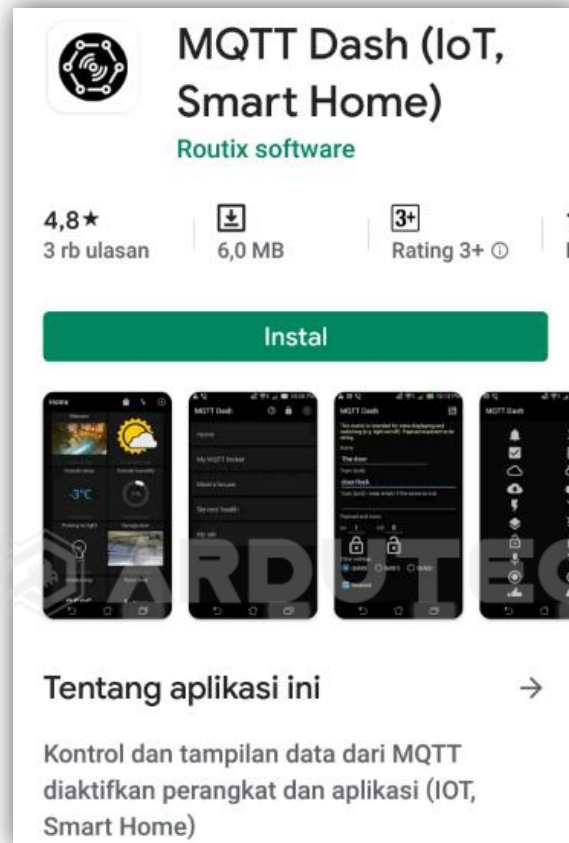
NodeMCU	LED
D5	LED 1

D6	LED 2
D7	LED 3
D8	LED 4

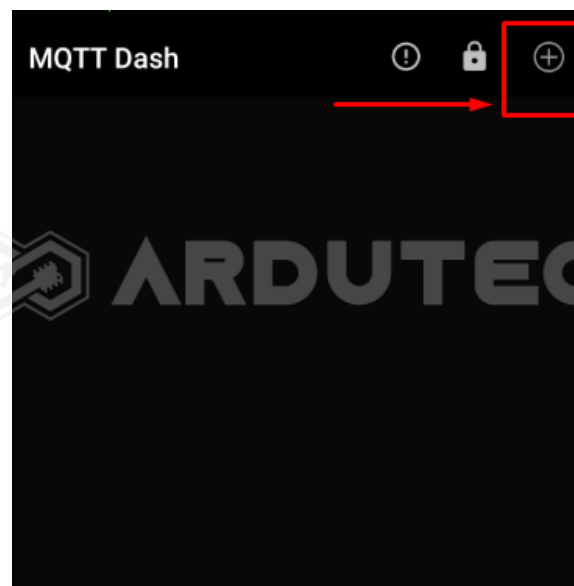


Install Aplikasi MQTT Dash di Android.

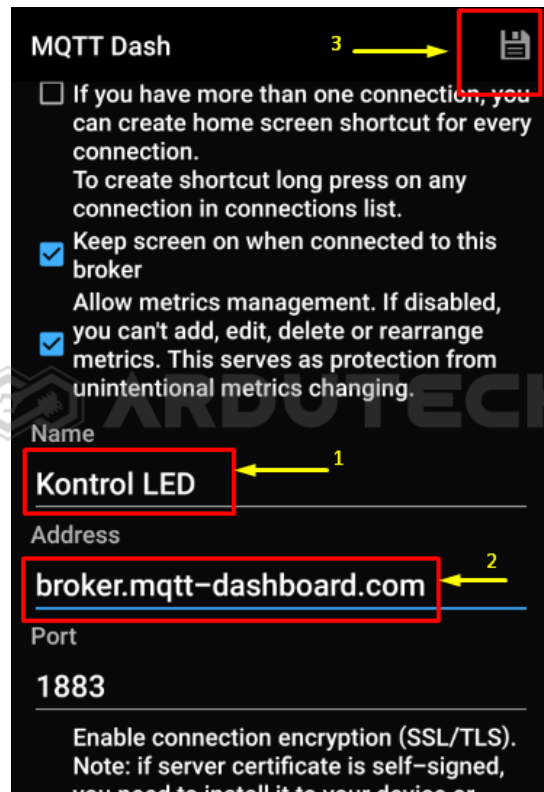
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **MQTT Dash** perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari **MQTT Dash** dan Instal.



Setelah selesai Instalasinya silakan dibuka.



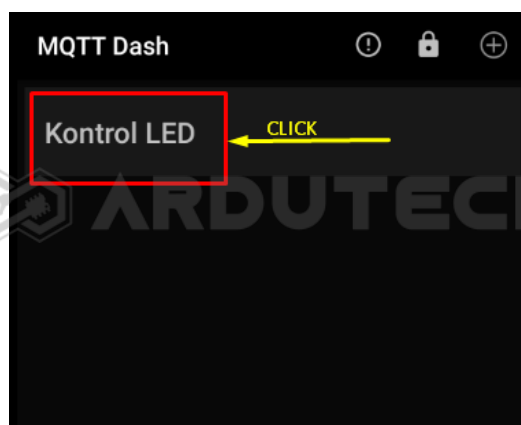
Klik tanda plus “+” di pojok kanan atas.



Beri /isi pada kolom yang tersedia :

- Name : Kontrol LED
- Address : **broker.mqtt-dashboard.com**
- Port : 1883

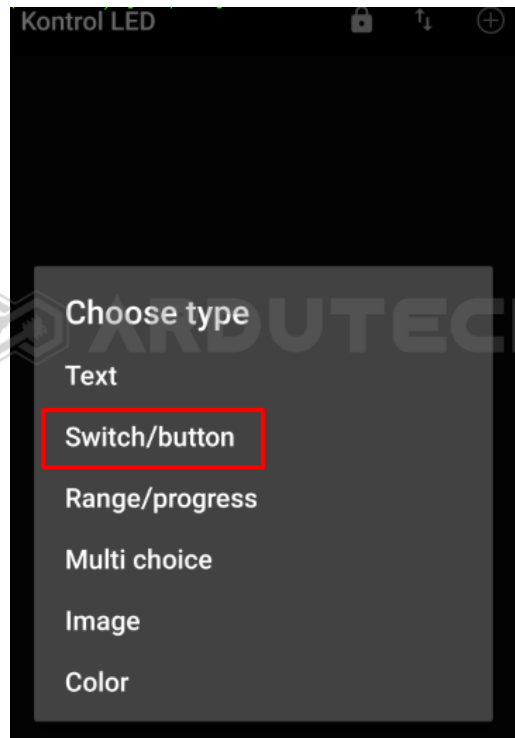
Kalau sudah kemudian klik tombol Save di pojok kanan atas.



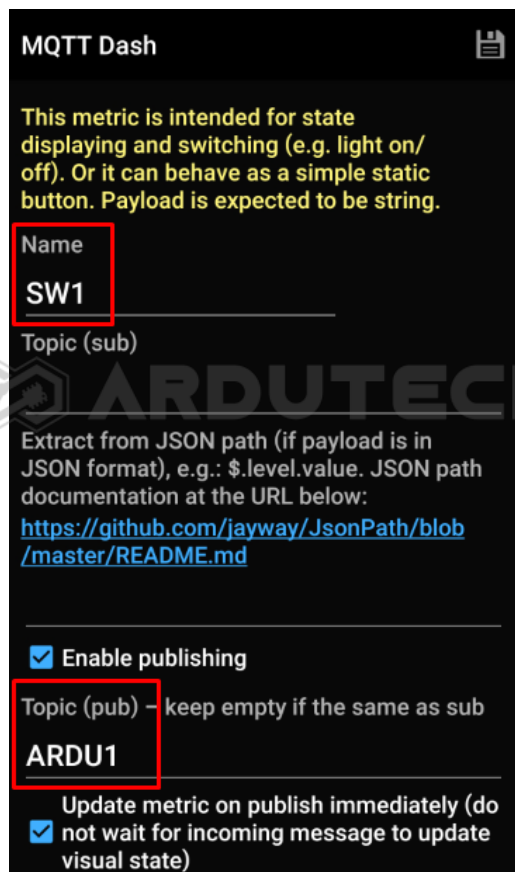
Klik pada nama proyek "Kontrol LED" sehingga tersambung :



Selanjutnya klik tanda plus " + " di pojok kanan atas untuk menambahkan komponennya :



Pilih/klik pada Switch/button .



Update metric on publish immediately (do ☒ not wait for incoming message to update visual state)

Payload and icons. If you need not a switch, but a simple button, just set the same payload values and the same icons for On and Off. This way the switch will never change icon and always send the same payload value.

On A Off a

☒ ☐

☐ ☐

Other settings
☒ QoS(0)

Isi hanya pada kolom berikut :

- Name : SW1
- Topic (pub) : ARDU1
- Value On : A
- Value Off : a

Jika sudah klik tombol Save di pojok kanan atas.

MQTT Dash 

Extract from JSON path (if payload is in JSON format), e.g.: \$.level.value. JSON path documentation at the URL below:
<https://github.com/jayway/JsonPath/blob/master/README.md>

☒ Enable publishing

Topic (pub) – keep empty if the same as sub
ARDU1

Update metric on publish immediately (do ☒ not wait for incoming message to update visual state)

Payload and icons. If you need not a switch, but a simple button, just set the same payload values and the same icons for On and Off. This way the switch will never change icon and always send the same payload value.

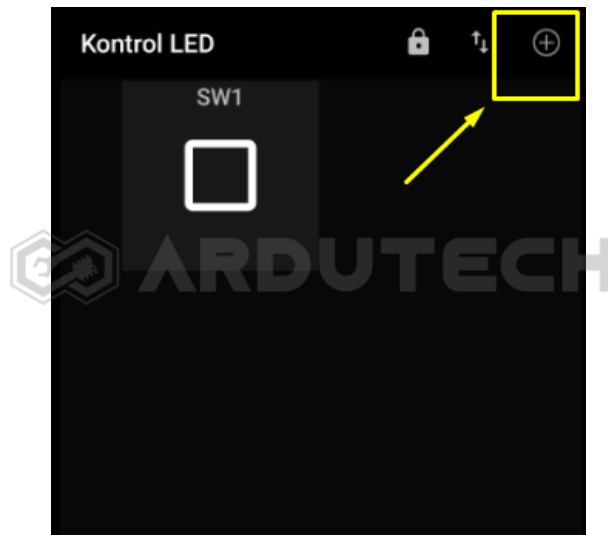
On A Off a

☒ ☐

☐ ☐

Setelah klik Save maka muncul sebuah tombol/button dengan nama SW1.

:



Tambahkan 3 komponen Switch/button lagi. Klik tanda plus “+” di pojok kanan atas kemudian ulangi lagi langkah2 diatas untuk membuat SW2, SW3 dan SW4 dengan parameter :

Name	Topic (pub)	Value On	Value Off
SW2	ARDU1	B	b
SW3	ARDU1	C	c
SW4	ARDU1	D	d

Kalau sudah maka terdapat 4 Switch/Button :



Selesai pengaturan GUI (Graphic User Interface) pada aplikasi MQTT Dash di Android. Sekarang kita siapkan program di Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h

- PubSubClient.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/*
*****

* Project MQTT Kontrol Lampu
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : MQTT Dash
* Output  : LED
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
const char* ssid = "ArdutechWiFi";
const char* password = "12345678";
const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
unsigned long lastMsg = 0;
#define MSG_BUFFER_SIZE   (50)
char msg[MSG_BUFFER_SIZE];
int value = 0;
#define L1 D5
#define L2 D6
#define L3 D7
#define L4 D8
//=====
void setup_wifi() {
    delay(10);
```

```
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
randomSeed(micros());
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}
//=====
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    Serial.print("Message arrived [");
    Serial.print(topic);
    Serial.print("] ");
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        Serial.print((char)payload[i]);
    }
    Serial.println();
    if ((char)payload[0] == 'A') {
        digitalWrite(L1,HIGH);    // Turn the LED 1 on
    }
    else if ((char)payload[0] == 'a') {
        digitalWrite(L1, LOW);    // Turn the LED 1 off
    }
    else if ((char)payload[0] == 'B') {
        digitalWrite(L2,HIGH);    // Turn the LED 2 on
```

```

}
else if ((char)payload[0] == 'b') {
    digitalWrite(L2, LOW); // Turn the LED 2 off
}
else if ((char)payload[0] == 'C') {
    digitalWrite(L3,HIGH); // Turn the LED 3 on
}
else if ((char)payload[0] == 'c') {
    digitalWrite(L3, LOW); // Turn the LED 3 off
}
else if ((char)payload[0] == 'D') {
    digitalWrite(L4,HIGH); // Turn the LED 4 on
}
else if ((char)payload[0] == 'd') {
    digitalWrite(L4, LOW); // Turn the LED 4 off
}
}
//=====
void reconnect() {
    // Loop until we're reconnected
    while (!client.connected()) {
        Serial.print("Attempting MQTT connection...");
        // Create a random client ID
        String clientId = "ESP8266Client-";
        clientId += String(random(0xffff), HEX);
        // Attempt to connect
        if (client.connect(clientId.c_str())) {
            Serial.println("connected");
            client.subscribe("ARDU1");
        } else {
            Serial.print("failed, rc=");

```

```
        Serial.print(client.state());  
        Serial.println(" try again in 5 seconds");  
        // Wait 5 seconds before retrying  
        delay(5000);  
    }  
}  
}  
//=====
```

```
void setup() {  
    pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);  
    pinMode(L1, OUTPUT);  
    pinMode(L2, OUTPUT);  
    pinMode(L3, OUTPUT);  
    pinMode(L4, OUTPUT);  
    Serial.begin(9600);  
    setup_wifi();  
    client.setServer(mqtt_server, 1883);  
    client.setCallback(callback);  
}  
//=====
```

```
void loop() {  
    if (!client.connected()) {  
        reconnect();  
    }  
    client.loop();  
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Buka aplikasi Kontrol LED MQTT Dash di Android.



Tekan SW1 maka tombol berubah bentuk kemudian pada LED 1 akan ON. Coba juga untuk kontrol LED yang lain.





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*